# Conexiones de las plaquetas

Resumen para quien arma las plaquetas · 7mo Informática B, Instituto Leonardo Murialdo · octubre de 2026

Este documento junta en un solo lugar **cómo va conectado todo**: qué lleva cada plaqueta, qué hilos pasan por cada conector, a qué pin del ESP32 va cada señal y qué hay que corregir del diseño actual en Proteus. La guía completa es «Guía de conexión y puesta en marcha» (sección 3 y 4). Si algo de acá no coincide con el firmware (config.h), manda el firmware: avisar antes de soldar.

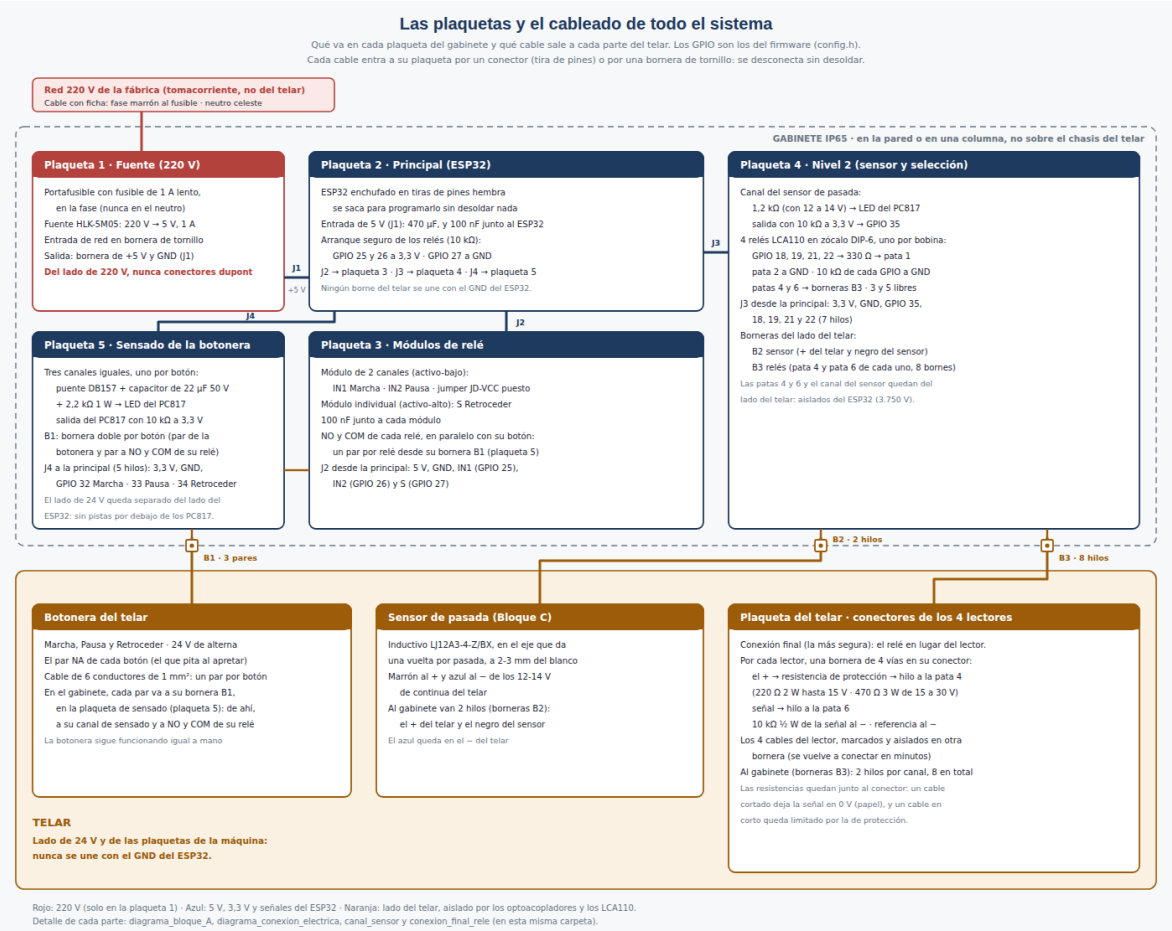
> **Las dos reglas que no se negocian.** 1) El **GND del ESP32 nunca se une con nada del telar** (botonera, sensor, lectores): de eso se encargan los optoacopladores (PC817) y los relés (LCA110 y módulos). 2) La plaqueta de **220 V** va aparte, con borneras de tornillo (nunca dupont) y el fusible en la **fase**.

## 1. Las cinco plaquetas

El planteo original del gabinete son cinco plaquetas, cada una con su función, unidas por conectores de tira de pines (J1 a J4) y con borneras de tornillo hacia el telar (B1 a B3). Así cualquier parte se desconecta sin desoldar.

| N.º | Plaqueta | Qué lleva |
|---|---|---|
| 1 | Fuente (220 V) | HLK-5M05 (220 V → 5 V), portafusible con fusible de **1 A lento en la fase**, bornera de entrada 220 V y bornera de salida 5 V (J1). |
| 2 | Principal | ESP32 NodeMCU-32 en tiras hembra, **470 µF** a la entrada de 5 V, **100 nF** junto al ESP32, las tres resistencias de arranque seguro y los conectores J1 a J4. |
| 3 | Relés | Módulo Songle de 2 canales (Marcha y Pausa) y módulo Tongling de 1 canal (Retroceder), 100 nF junto a cada módulo. Entra por J2. |
| 4 | Nivel 2 | Canal del sensor de pasada (PC817) y 4 relés LCA110 en zócalos DIP-6. Entra por J3; sale a B2 y B3. **Se suma después**; hoy se usa el Nivel 1. |
| 5 | Sensado de la botonera | Impresa (diseño en Proteus). 3 canales iguales: puente DB157, 22 µF 50 V, 2,2 kΩ 1 W, PC817 y 10 kΩ. Entra por J4; sale a B1. |

Si el Nivel 2 o el sensado se arman sobre la misma placa principal, J3 o J4 no hacen falta: los mismos hilos van soldados. Lo que importa es **qué se conecta con qué**, no cuántas placas físicas haya.




*Las cinco plaquetas, sus conectores y los cables que van al telar.*

## 2. Conectores y borneras

| Conector | De → a | Hilos | Tipo |
|---|---|---|---|
| Red | Tomacorriente → plaqueta 1 | Fase (marrón) y neutro (celeste) | Bornera de tornillo. Nunca dupont |
| J1 | Plaqueta 1 → 2 | +5 V y GND (2 hilos) | Bornera o tira de pines |
| J2 | Plaqueta 2 → 3 | 5 V, GND, IN1 (GPIO 25), IN2 (GPIO 26), S (GPIO 27) (5 hilos) | Tira de pines |
| J3 | Plaqueta 2 → 4 | 3,3 V, GND, GPIO 35, 18, 19, 21 y 22 (7 hilos) | Tira de pines |
| J4 | Plaqueta 2 → 5 | 3,3 V (pin 3V3 del ESP32), GND, GPIO 32, 33 y 34 (5 hilos) | Tira de pines |
| B1 | Botonera → plaqueta 5, y de ahí a la 3 | 3 pares: Marcha, Pausa y Retroceder | **Doble por botón**: un par de la botonera y otro a NO/COM de su relé |
| B2 | Sensor de pasada → plaqueta 4 | «+ del telar» y «negro del sensor» (2 bornes) | Bornera de tornillo |
| B3 | Lectores → plaqueta 4 | Pata 4 y pata 6 de cada LCA110 (4 pares, 8 hilos) | Bornera de tornillo |

Rotular todo antes de cerrar el gabinete: J1 a J4; B1 Marcha, Pausa y Retroceder; B2; B3 canal 1 a 4.

## 3. Mapa de pines del ESP32

Es el que usa el firmware (esp32/control_trama_esp32/config.h). No cambiar ningún pin sin cambiarlo también ahí.

| GPIO | Función | Va a | Detalle |
|---|---|---|---|
| 25 | Relé Marcha | J2 → IN1 | Módulo Songle, activo en bajo. 10 kΩ a 3,3 V (arranque seguro). |
| 26 | Relé Pausa | J2 → IN2 | Módulo Songle, activo en bajo. 10 kΩ a 3,3 V. |
| 27 | Relé Retroceder | J2 → S | Módulo Tongling, activo en alto. **10 kΩ a GND**. |
| 32 | Sensado Marcha | J4 | Pata 4 del PC817 del canal Marcha, 10 kΩ a 3,3 V. |
| 33 | Sensado Pausa | J4 | Pata 4 del PC817 del canal Pausa, 10 kΩ a 3,3 V. |
| 34 | Sensado Retroceder | J4 | Pata 4 del PC817 del canal Retroceder, 10 kΩ a 3,3 V (el 34 no tiene resistencia interna). |
| 35 | Sensor de pasada | J3 | Pata 4 del PC817 del sensor, 10 kΩ a 3,3 V (el 35 no tiene resistencia interna). |
| 18 | Canal 1 (lector y bobina 1) | J3 | LCA110 n.º 1, con 330 Ω en serie y 10 kΩ a GND. |
| 19 | Canal 2 | J3 | LCA110 n.º 2. |
| 21 | Canal 3 | J3 | LCA110 n.º 3. |
| 22 | Canal 4 | J3 | LCA110 n.º 4. |
| 2 | LED azul de la placa | — | Encendido = conectado a la red. No se usa en las plaquetas. |

En la tira derecha del NodeMCU-32S (contando desde arriba, del lado de la antena): **IO22 = pin 3, IO21 = pin 6, IO19 = pin 8, IO18 = pin 9**. Confirmar siempre con la serigrafía de la placa que se compró.

## 4. Plaqueta por plaqueta, pin a pin

### 4.1 Plaqueta 1 · Fuente (220 V)

1. **Fase** (marrón) → portafusible con fusible de **1 A lento** → una pata AC del HLK-5M05. El fusible va siempre en la fase, nunca en el neutro.
2. **Neutro** (celeste) → la otra pata AC. Las patas AC no tienen polaridad.
3. **+Vo** y **−Vo** del módulo → bornera de salida (+5 V y GND) → J1. Estas **sí** tienen polaridad: invertirlas quema el ESP32.
4. Sin carga, medir en continua: entre **4,75 y 5,25 V**.

### 4.2 Plaqueta 2 · Principal (ESP32)

1. Tiras de pines **hembra** para el ESP32 (el ESP32 no se suelda: así se cambia si se quema).
2. J1: +5 V al pin **VIN** (o 5V) del ESP32 y GND al GND. Capacitor electrolítico de **470 µF** (16 V o más) entre +5 V y GND, pata larga al +5 V.
3. Capacitor de **100 nF** entre 3,3 V y GND, lo más cerca posible del ESP32.
4. Arranque seguro (que ningún relé se dispare al encender): **10 kΩ de GPIO 25 a 3,3 V**, **10 kΩ de GPIO 26 a 3,3 V** y **10 kΩ de GPIO 27 a GND**.
5. J2, J3 y J4 según la tabla de la sección 2. Los 3,3 V de J3 y J4 salen del pin **3V3** del ESP32.
6. Sin alimentar, en continuidad: entre +5 V y GND no tiene que pitar (un pitido corto es el capacitor que se carga).

### 4.3 Plaqueta 3 · Relés

| Módulo | Pin | Conexión |
|---|---|---|
| Songle 2 canales | VCC | 5 V de J2 |
| | GND | GND de J2 |
| | IN1 | GPIO 25 (Marcha) |
| | IN2 | GPIO 26 (Pausa) |
| | JD-VCC | **Jumper puesto** |
| Tongling 1 canal | VCC (+) | 5 V de J2 |
| | GND (−) | GND de J2 |
| | S | GPIO 27 (Retroceder) |
| Cada relé | NO y COM | Al segundo par de **su** bornera B1 en la plaqueta de sensado (en paralelo con el botón del telar). NC no se usa. |

Un capacitor de **100 nF** entre VCC y GND junto a cada módulo. Los módulos se fijan con separadores de 6 mm y tornillos M3. El orden de los pines del módulo (VCC, GND, IN) cambia según el fabricante: **copiarlo de la serigrafía del módulo comprado**, no de la librería de Proteus.

### 4.4 Plaqueta 5 · Sensado de la botonera

Tres canales iguales (Marcha → GPIO 32, Pausa → GPIO 33, Retroceder → GPIO 34). Por canal:

| Desde | Hacia |
|---|---|
| B1 del botón (los dos bornes) | Patas ~ (alterna) del puente **DB157** |
| + del puente | Capacitor **22 µF 50 V** (pata larga) y resistencia **2,2 kΩ 1 W** |
| − del puente | Pata − del capacitor y **pata 2** del PC817 |
| Otra punta de la 2,2 kΩ | **Pata 1** del PC817 (ánodo) |
| **Pata 3** del PC817 (emisor) | GND de J4 |
| **Pata 4** del PC817 (colector) | GPIO de J4 (32, 33 o 34) y **10 kΩ a 3,3 V** |

- **B1 doble por botón**: un par de bornes para el cable que viene de la botonera y otro par para el cable que va a NO/COM de su relé. Los dos pares se unen en la plaqueta a las patas ~ del puente.
- Lado telar (B1, puentes, capacitores, 2,2 kΩ, patas 1 y 2 de los PC817) de un lado; lado ESP32 (patas 3 y 4, las 10 kΩ, J4) del otro. **Ninguna pista pasa por debajo de los PC817.**
- En la plaqueta impresa no sale serigrafía: marcar a mano el + de cada capacitor y la pata 1 de cada PC817 y de cada puente.
- Control: en continuidad, ningún borne de B1 pita contra ningún pin de J4.

### 4.5 Plaqueta 4 · Nivel 2 (se arma después)

**Canal del sensor de pasada** (PC817):

| Desde | Hacia |
|---|---|
| B2 «+ del telar» | **1,2 kΩ → pata 1** del PC817 (con 24 V en el telar: 2,2 kΩ ½ W) |
| B2 «negro del sensor» | **Pata 2** del PC817 |
| Pata 3 | GND del ESP32 |
| Pata 4 | **GPIO 35** y **10 kΩ a 3,3 V** |

El sensor se alimenta del telar: marrón al + del telar, azul al − del telar. Al gabinete llegan solo el + y el negro. **No hace falta bornera de alimentación externa ni un «0 V del sensor» en la plaqueta**: el azul nunca entra al gabinete.

**Los 4 relés LCA110** (en zócalo DIP-6, muesca del lado de la pata 1). Por canal:

| Pata del LCA110 | Conexión |
|---|---|
| 1 (ánodo del LED) | GPIO del canal → **330 Ω** → pata 1. Además **10 kΩ del GPIO a GND**, pegada al pin. |
| 2 (cátodo) | GND del ESP32 |
| 3 y 5 | Libres |
| 4 y 6 | Al par de **B3** de ese canal (canal 1 a 4) |

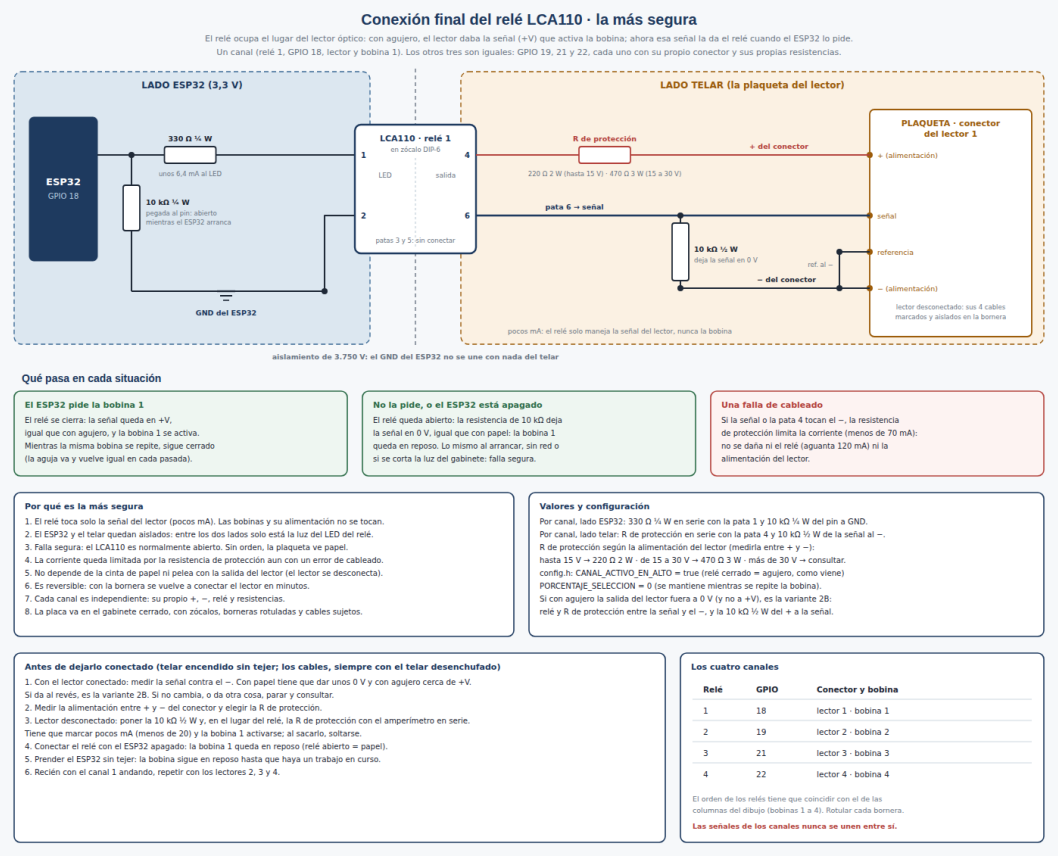
Canales: **1 = GPIO 18, 2 = GPIO 19, 3 = GPIO 21, 4 = GPIO 22** (canal 1 = lector y bobina 1, y así). Control: en continuidad, ningún borne de B2 ni de B3 pita contra el GND del ESP32.

### 4.6 Lo que va del lado del telar (no en la plaqueta)

En la bornera de 4 vías del conector de cada lector, con los 4 cables originales del lector desconectados, marcados y aislados:

- El **+** del conector → **resistencia de protección** → hilo a la **pata 4** del LCA110. **220 Ω 2 W** si la alimentación es de hasta 15 V; **470 Ω 3 W** de 15 a 30 V.
- La **señal** → hilo a la **pata 6**.
- **10 kΩ ½ W** de la señal al − del lector.

El LCA110 es **normalmente abierto**: con el ESP32 apagado o desconectado, la placa del telar ve «papel», que es lo seguro. Por eso en el firmware CANAL_ACTIVO_EN_ALTO = true.




*La conexión final de un canal: el LCA110 en lugar del lector.*

## 5. Qué corregir del diseño actual (Proteus / ARES)

Revisando el diseño en curso (3 placas: sensado, «cerebro» con el ESP32 y fuente de 220 V), esto no coincide con lo documentado ni con el firmware:

| # | Qué | Está así | Tiene que ser |
|---|---|---|---|
| 1 | GPIO de los LCA110 | GPIO 16, 17, 18 y 19 | **GPIO 18, 19, 21 y 22** (tira derecha: pines 9, 8, 6 y 3). Con eso alcanza la tira de 9 pines (J6). |
| 2 | Capacitores del sensado | 47 µF | **22 µF 50 V** (la botonera rectificada llega a unos 34 V de pico). |
| 3 | Alimentación del sensor | Bornera de alimentación externa y SENS_0V | **B2 con 2 bornes** («+ del telar» y «negro del sensor»). El sensor se alimenta del telar. |
| 4 | Relés de selección | Pendiente / 4N25 en el esquema | Ya está decidido: **LCA110** (normalmente abierto, falla segura). El 4N25 sirve solo como huella DIP-6 en Proteus; comprar **zócalos DIP-6**. |
| 5 | Bornera B1 | Un par por botón | **Doble por botón** (un segundo TBLOCK-I2 en paralelo): botonera + NO/COM de su relé. |

| # | Qué | Está así | Tiene que ser |
|---|---|---|---|
| 6 | Capacitor de 5 V | 220 µF | **470 µF** (16 V o más) a la entrada de 5 V. |

## 6. Lo que todavía hay que decidir juntos

- **Orden de los pines de J4.** El diseño usa 1 = GPIO 32, 2 = GPIO 33, 3 = GPIO 34, 4 = 3,3 V, 5 = GND; la guía lo lista como 3,3 V, GND, 32, 33, 34. Cualquiera sirve **si los dos lados (principal y sensado) usan el mismo**: se deja el del diseño y se corrige la documentación.
- **3 placas o 5.** Juntar relés y Nivel 2 en la placa «cerebro» está bien: J2 y J3 pasan a ser pistas, con las mismas conexiones. La de 220 V va siempre aparte.
- **Perforada o impresa (PCB).** La documentación dice 4 perforadas + el sensado impreso; si se hace todo en PCB, mejor, manteniendo la separación de los dos lados en el sensado y en el Nivel 2.
- **Fuente de 5 V externa en lugar del HLK-5M05.** Es decisión del grupo; si se cambia, J1 queda igual (+5 V y GND) y el fusible pasa a la entrada de esa fuente.
- **Pines de los módulos de relé.** Copiar el orden real de la serigrafía del módulo comprado.

## 7. Controles antes de alimentar por primera vez

1. Fuente sola, sin carga: **4,75 a 5,25 V** en la salida.
2. Principal sin ESP32, alimentada: **5 V** entre VIN y GND de la tira. Con el ESP32: **3,3 V** en el pin 3V3.
3. Continuidad, todo desenchufado: +5 V contra GND no pita; B1 contra J4 no pita; B2 y B3 contra el GND del ESP32 no pitan.
4. Polaridad marcada: + de cada electrolítico, pata 1 de cada PC817, LCA110 y puente.
5. Encender: **ningún relé se dispara solo**. Si alguno se dispara, revisar las 10 kΩ de arranque seguro (GPIO 25, 26 y 27).
6. Desde la web: Iniciar hace clic en el relé de Marcha, Pausar en el de Pausa y Retroceder en el de Retroceder (un pulso, no queda pegado).

Cuando las plaquetas estén terminadas, sacarles fotos de los dos lados (componentes y soldaduras) para revisar las conexiones antes de llevarlas al telar.